
FLOWTM

**Agente racional para la optimización
multiobjetivo de frecuencias y horarios de
Transmilenio mediante GTFS**

**Alvarado Becerra Ludwig
Mahecha Reyes Albert
Ospina Rocha María Fernanda
Pinilla Naranjo Kevin Adrián
Inteligencia Artificial - 2026-2S**

Índice

1. Descripción del problema	1
2. Objetivos	1
2.1. General	1
2.2. Específicos	1
3. Enlace vídeo	2
Referencias	2

1. Descripción del problema

TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, transporta diariamente cerca de dos millones de individuos por medio de su elemento troncal y zonal [4]. Sin embargo, la operación enfrenta un grave desbalance estructural entre los buses programados y la fluctuante demanda de pasajeros, sobre todo en las horas pico de la mañana y la tarde [3], [4]. El 49 % de los usuarios manifiesta un profundo desagrado ante las largas esperas en las plataformas, y el 49,2 % se queja de la congestión y los prolongados tiempos de viaje en los buses articulados, según la Encuesta Bogotá Cómo Vamos, “Encuesta de Percepción Ciudadana 2024: Movilidad y Calidad de Vida en Bogotá,” [3]

El sistema opera bajo una planificación de frecuencias y tablas horarias definida en su especificación estática GTFS (General Transit Feed Specification), la cual establece de forma fija la oferta de buses por ruta en cada franja horaria [5]. No obstante, la demanda real no se distribuye de manera uniforme entre las rutas que comparten un mismo corredor troncal, sino que varía de acuerdo con la hora, los patrones de origen-destino y la dinámica urbana [4], [5].

Esta discrepancia entre una oferta fija y una demanda estocástica genera asimetrías operativas observables: mientras rutas de alta afluencia operan con sobreocupación crítica y tiempos de espera desbordados, rutas paralelas en el mismo corredor circulan con capacidad ociosa e intervalos subutilizados [2], [3]. Actualmente, la planificación del GTFS carece de mecanismos computacionales automatizados de ajuste que respondan con agilidad a estos patrones [2].

Ante la disponibilidad de datos abiertos oficiales publicados por TransMilenio (malla GTFS y registros históricos de validaciones horarias en estaciones) [5], existe la oportunidad de abordar este problema mediante un Agente Racional. Este agente percibirá el estado de la red y la demanda, procesará la información mediante una función de utilidad multicriterio (balanceando tiempo de espera, nivel de ocupación y costo de flota) y actuará proponiendo ajustes a las frecuencias de despacho en el GTFS, respetando las restricciones operativas reales del sistema [1], [2].

2. Objetivos

2.1. General

Diseñar e implementar un agente racional basado en inteligencia artificial que, a partir del análisis de datos históricos de oferta y demanda del sistema TransMilenio, proponga modificaciones a la planificación de frecuencias en la especificación GTFS con el fin de reducir el desequilibrio de ocupación entre rutas de un mismo corredor, sujeto a las restricciones operativas del sistema.

2.2. Específicos

- Formalizar el entorno y la estructura PEAS del agente mediante la estructuración del espacio de estados, acciones, supuestos y restricciones operativas a partir de los datos abiertos de la red GTFS y las validaciones horarias del Portal de Datos Abiertos de TransMilenio [5].

- Diseñar y calibrar una función de utilidad multicriterio que cuantifique matemáticamente el costo por tiempo de espera de los usuarios, el factor de sobreocupación vehicular y la penalización por uso ineficiente de la flota disponible.
- Implementar un entorno de simulación de eventos discretos que represente el comportamiento de un corredor troncal piloto, permitiendo al agente interactuar con el entorno y evaluar el impacto de sus decisiones de despacho en horas pico.
- Evaluar el desempeño del algoritmo de optimización del agente frente a la malla GTFS estática actual, verificando la convergencia del modelo y cuantificando la reducción porcentual en los tiempos de espera y el balance de carga en los buses.

3. Enlace vídeo

Entrar con el correo `utadeo.edu.co`

Aquí

Referencias

- [1] S. Russell y P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4.^a ed. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2020, págs. 36-105, Caps. 2-3.
- [2] X. F. Yang y L. F. Liu, “A Multi-Objective Bus Rapid Transit Energy Saving Dispatching Optimization Considering Multiple Types of Vehicles”, *IEEE Access*, vol. 8, págs. 79 459-79 471, abr. de 2020. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2989146
- [3] Bogotá Cómo Vamos, “Encuesta de Percepción Ciudadana 2024: Movilidad y Calidad de Vida en Bogotá”, Fundación Corona et. al., Bogotá, Colombia, Informe técnico, dic. de 2024, [En línea]. dirección: <https://bogotacomovamos.org/encuestas-de-percepcion-ciudadana/>
- [4] TransMilenio S.A., “Informe Estadístico del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)”, Dirección Técnica de Transporte, Alcaldía Mayor de Bogotá, Reporte Técnico Anual, 2024, [En línea]. dirección: <https://www.transmilenio.gov.co>
- [5] TransMilenio S.A. “Portal de Datos Abiertos: GTFS Estático y Validaciones del Componente Troncal”. Alcaldía Mayor de Bogotá. [En línea]. dirección: <https://datosabiertos-transmilenio.hub.arcgis.com/>



UTADEO

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO